

Лекция 3. Свёртка и фильтрация: линейные и нелинейные фильтры

Свёртка и LSI, границы и сложность, Гаусс, резкость, медиана, билатеральный, NLM

Александр Савельев · Курс «Анализ изображений», 3 курс бакалавриата

Повторение: что нужно из лекции 2

- **Точечные преобразования** $s = T(r)$: каждый пиксель обрабатывается **независимо** от соседей.
- **Гистограмма** — статистика по всему изображению; эквализация меняет распределение яркости, но не «видит» структуру.
- **Порог Отсу**: решение по гистограмме. Шум размывает моды гистограммы и портит порог — нужно сначала **подавить шум**.
- **Усреднение N кадров**: $\sigma \rightarrow \sigma/\sqrt{N}$. Работает, только если кадров много и сцена неподвижна.
- **PSNR** (лекция 1) — мера качества фильтров (следующий слайд).

Сегодня: от точки к окрестности

Значение пикселя определяется **его соседями**. Усреднять будем не N кадров, а $k \times k$ соседних пикселей одного кадра: тот же $\sigma/\sqrt{N}$ при $N = k^2$ — но цена: **размытие** деталей.

Главный вопрос лекции

Как усреднить шум и не усреднить границы?

Напоминание: PSNR — мера качества восстановления

$$\text{MSE} = \frac{1}{HW} \sum_{m,n} (I[m, n] - \hat{I}[m, n])^2, \quad \text{PSNR} = 10 \lg \frac{\text{MAX}^2}{\text{MSE}} \text{ дБ}$$

- I — эталон, $\hat{I}$ — результат (зашумлённый или отфильтрованный); MAX — максимальная яркость: 255 для uint8, 1 для $[0, 1]$;
- для шума с σ : $\text{MSE} = \sigma^2$, $\text{PSNR} = 20 \lg(\text{MAX}/\sigma)$ — шум вдвое сильнее $\Rightarrow -6$ дБ.



Больше — лучше: > 30 дБ — искажения почти незаметны, < 20 дБ — видны сразу. **Пригодится сегодня:** в части 6 сравним все фильтры по PSNR. Но это одно число — оно не говорит, какое искажение (шум или размытие), поэтому смотрим и глазами.

План лекции

1. **Локальные операторы и свёртка** — корреляция vs свёртка, LSI-системы и их свойства 15 мин
2. **Граничные условия и сложность** — четыре способа продолжить картинку, $O(HWk^2) \rightarrow O(HWk) \rightarrow O(HW)$ 10 мин
3. **Сглаживание** — box и Гаусс: что делают, какой размер ядра брать, когда что использовать 20 мин
4. **Резкость** — unsharp masking: исходное плюс усиленные детали 10 мин
5. **Нелинейные фильтры** — медиана, билатеральный, non-local means 25 мин
6. **Как выбирать фильтр под шум** — один эксперимент, две таблицы PSNR, правила 10 мин

Сквозная линия

Один и тот же инструмент — **взвешенная сумма соседей**. Различие фильтров — в том, откуда берутся веса: из положения соседа (линейные), из его яркости (билатеральный) или из похожести его окружения (NLM).

Часть 1

Локальные операторы и свёртка

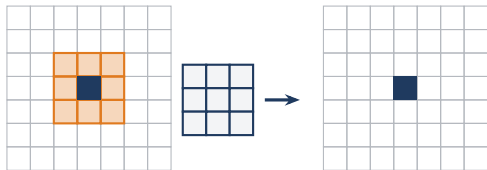
Определение

Локальный оператор — преобразование, в котором новое значение пикселя вычисляется по **небольшому окну вокруг него**, одинаково для всех пикселей.

Свёртка — самый важный частный случай: новое значение = **взвешенная сумма соседей** с фиксированной таблицей весов (ядром).

Что покажем

- как устроены окно и ядро;
- чем свёртка отличается от корреляции и когда это важно;
- почему «линейный и одинаковый везде» фильтр — это всегда свёртка и что из этого следует на практике.



I : окно вокруг (m, n)

$\hat{I}[m, n]$

$$\hat{I}[m, n] = F(\{ I[m + u, n + v] : |u|, |v| \leq r \})$$

- (m, n) — строка и столбец выходного пикселя; (u, v) — смещения внутри окна;
- r — радиус окна, $k = 2r + 1$ — его размер; F — правило « k^2 чисел $\rightarrow$ одно».

Окно скользит по всем (m, n) : для каждого пикселя — своё окно, но **одно и то же правило F** .

Два класса правил

- F — **взвешенная сумма** с фиксированными весами $h[u, v] \Rightarrow$ линейный фильтр, **свёртка**. Веса записывают в таблицу $k \times k$ — **ядро** (kernel, маска).
- F — что-то другое (медиана, веса, зависящие от самих значений) $\Rightarrow$ **нелинейный** фильтр (часть 5). Точечное преобразование — случай $r = 0$.

корреляция:
$$(I \star h)[m, n] = \sum_{u=-r}^r \sum_{v=-r}^r I[m+u, n+v] h[u, v]$$

свёртка:
$$(I * h)[m, n] = \sum_{u=-r}^r \sum_{v=-r}^r I[m-u, n-v] h[u, v]$$

- I — изображение $H \times W$, h — ядро $k \times k$ с центром в $h[0, 0]$; (m, n) — выходной пиксель, (u, v) — смещение внутри ядра;
- знак минус: свёртка = корреляция с **отражённым** ядром $\tilde{h}[u, v] = h[-u, -v]$.

Когда разница не важна — и когда важна

Для **симметричных** ядер (box, Гаусс) результаты совпадают, для несимметричных (ядро Собеля — увидим в части 2, обучаемые ядра) — нет. `filter2D` считает корреляцию, `convolve` — свёртку.

Зачем оба: **корреляция** — «наложить шаблон» (лекция 6); **свёртка** — коммутативна, ассоциативна, в частотах — произведение (лекция 4).



Подадим на вход единичный импульс δ (один пиксель = 1). **Свёртка** возвращает ядро без изменений: $\delta * h = h$. **Корреляция** — ядро, повернутое на 180° .

Отсюда способ узнать, что делает «чёрный ящик»-фильтр, если он линейный: подать импульс и посмотреть на отклик. Это и есть **импульсная характеристика** системы.

Оператор $\mathcal{L}$ называется **LSI** (linear shift-invariant), если

$$\mathcal{L}(aI + bJ) = a\mathcal{L}(I) + b\mathcal{L}(J), \quad \mathcal{L}(S_t I) = S_t \mathcal{L}(I)$$

- I, J — изображения, a, b — числа; S_t — сдвиг на вектор t . Отклик на сумму — сумма откликов; сдвинули вход — так же сдвинулся выход.

Теорема

Любой LSI-оператор — свёртка с $h = \mathcal{L}(\delta)$, и наоборот. Идея: $I = \sum_{u,v} I[u, v] S_{(u,v)} \delta$, далее линейность и инвариантность. Медиана и билатеральный фильтр — не LSI.

Алгебра свёртки

$$\begin{aligned} I * h &= h * I; & (I * h_1) * h_2 &= I * (h_1 * h_2); \\ I * (h_1 + h_2) &= I * h_1 + I * h_2. \end{aligned}$$

Что это даёт на практике

- Цепочку фильтров можно **схлопнуть** в одно ядро $h_1 * h_2$ размера $k_1 + k_2 - 1$.
- Порядок не важен: «сгладить, потом продифференцировать» = «продифференцировать ядро» (лекция 5).
- Сумма ядер — сумма эффектов: unsharp masking (часть 4).

Часть 2

Граничные условия и сложность

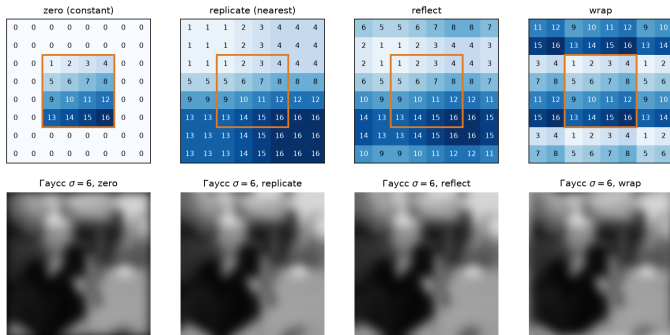
Определение

Граничное условие — правило, чем заполнить пиксели **за краем** изображения, когда окно фильтра вылезает наружу.

Сложность — сколько арифметических операций нужно на всё изображение; для свёртки она растёт с размером ядра k .

Что покажем

- четыре способа продолжить картинку за край и какие артефакты даёт каждый;
- как разделимое ядро сокращает работу с k^2 до $2k$ операций на пиксель (пример — ядро Собеля);
- как интегральное изображение делает box-фильтр независимым от k .



У края окно выходит за картинку. **zero** — нули (тёмная рамка после размытия); **replicate** — повторить крайний пиксель; **reflect** — отразить (обычно лучший выбор); **wrap** — склеить противоположные края (так «думает» ДПФ, лекция 4).

Ещё вариант — **valid**: считать только там, где окно помещается; выход меньше на $k - 1$.

Полоса шириной r у края всегда недостоверна: не считайте по ней статистики и не ищите там границы.

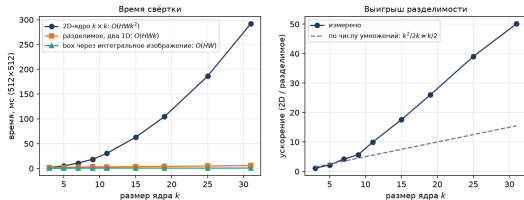
На каждый из HW пикселей — k^2 умножений: $O(HWk^2)$; для 512^2 , $k = 31$ — $2.5 \cdot 10^8$.

Разделимое ядро

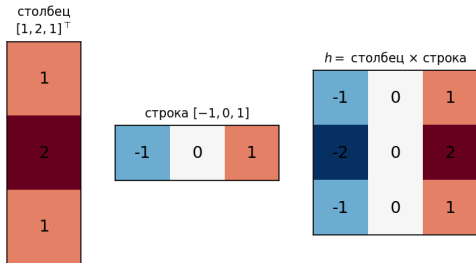
$$h[u, v] = h_1[u] h_2[v] \implies I * h = (I * h_1) * h_2^T$$

- h_1 — столбец, h_2^T — строка; ядро — внешнее произведение, матрица **ранга 1**;
- две 1D-свёртки: $2k$ умножений на пиксель — $O(HWk)$; выигрыш $k/2$.

Проверка: у h одно ненулевое сингулярное число. Разделимы box, Гаусс, Собель.



512×512 , SciPy; выигрыш больше $k/2$ из-за кэша.



Что это за ядро. Оператор Собеля откликается на **перепад яркости слева направо**: справа светлее — красное, темнее — синее, на ровных участках — ноль. Так он подсвечивает вертикальные границы.

Зачем он нужен и как из него получают границы — тема лекции 5; сейчас это только пример.

2D-ядро: 9 умнож./пикс.



две 1D: 6 умнож./пикс. — то же самое

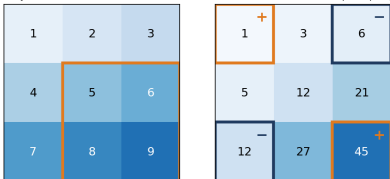


Почему разделим. Ядро = столбец $[1, 2, 1]^T$ (сглаживание по вертикали) $\times$ строка $[-1, 0, 1]$ (разность по горизонтали): ранг 1, одно ненулевое сингулярное число. Две 1D-свёртки: **6 умножений вместо 9**, результат тот же с точностью 10^{-15} .

$$S[m, n] = \sum_{i \leq m} \sum_{j \leq n} I[i, j], \quad \Sigma = S[m_2, n_2] - S[m_1 - 1, n_2] - S[m_2, n_1 - 1] + S[m_1 - 1, n_1 - 1]$$

- S — сумма пикселей «выше и левее» (включительно); строится за один проход рекуррентно: $S[m, n] = I[m, n] + S[m-1, n] + S[m, n-1] - S[m-1, n-1]$ (угол вошёл дважды — вычитаем);
- Σ — сумма по прямоугольнику $[m_1, m_2] \times [n_1, n_2]$ за **четыре обращения** $\Rightarrow$ box любого размера k за $O(HW)$, не зависит от k (зелёная линия на графике).

I : сумма блока = $5 + 6 + 8 + 9 = 28$ S : $45 - 6 - 12 + 1 = 28$ — четыре обращения



Подводные камни

Накапливать в `int64/float64`: сумма 512^2 значений до $255 - 6.7 \cdot 10^7$, во `float32` теряется точность. Та же идея — признаки Хаара, Виола-Джонс (лекция 11).

Часть 3

Сглаживание

Определение

Сглаживание (размытие) — фильтр, который заменяет пиксель **средним по окрестности**: все веса ядра ≥ 0 , их сумма равна 1.

Зачем: шум — случайные независимые колебания яркости, при усреднении они гасят друг друга. **Цена:** вместе с шумом усредняются мелкие детали и края.

Что покажем

- box-фильтр — простое среднее: что он делает с числами и с фотографией;
- фильтр Гаусса — среднее с весами, убывающими от центра; как σ меняет ядро и результат;
- какого размера брать ядро и когда выбирать box, а когда Гаусс.

$$h_{\text{box}}[u, v] = \frac{1}{k^2}, \quad |u|, |v| \leq r$$

- сумма весов = 1 — средняя яркость не меняется; это требование ко **всем** сглаживающим ядрам;
- если шум в соседях независим с дисперсией σ^2 , то после усреднения $\text{Var} = \sigma^2/k^2$, т. е. $\sigma \rightarrow \sigma/k$ — усреднение $N = k^2$ «кадров» из лекции 2.

Плюсы

Простейший; $O(NW)$ через интегральное изображение; разделим.

Минусы

- **Не изотропен**: квадратное окно — диагональные соседи дальше, а вес тот же.
- Резкий обрыв весов: мелкие полосы с периодом чуть меньше k не гасятся, а **инвертируются** («звон», лекция 4).
- Ступенька превращается в ломаную с изломами, а не в гладкий переход.

Вох, применённый n раз, стремится к Гауссу (ЦПТ): три прохода box — дешёвое приближение гауссова размытия.

вход: край 20|80 и выброс 200

20	20	20	20	80	80	80	80
20	20	20	20	80	80	80	80
20	200	20	20	80	80	80	80
20	20	20	20	80	80	80	80
20	20	20	20	80	80	80	80
20	20	20	20	80	80	80	80

выход box 3 × 3

20	20	20	40	60	80	80	80
40	40	40	40	60	80	80	80
40	40	40	40	60	80	80	80
40	40	40	40	60	80	80	80
20	20	20	40	60	80	80	80
20	20	20	40	60	80	80	80

вход: шум $\sigma = 0.1$



box 5 × 5



box 15 × 15

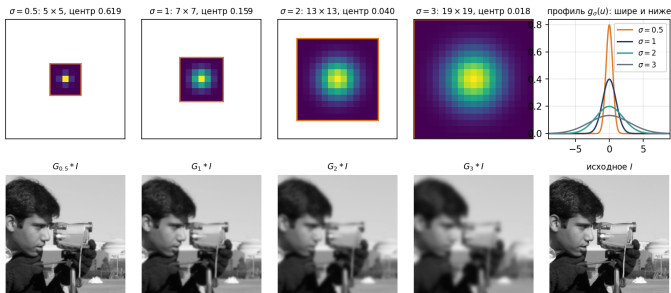


На числах (box 3×3 , граница reflect). Каждое выходное число — среднее девяти входных под окном. Выброс 200 «размазывается» по квадрату 3×3 : $(200 + 8 \cdot 20)/9 = 40$ — он ослаб в 5 раз, но не исчез, а занял 9 пикселей. Край 20|80 стал плавным: $20 \rightarrow 40 \rightarrow 60 \rightarrow 80$ — **размытие** шириной $k - 1 = 2$ пикселя.

На фото с гауссовым шумом $\sigma = 0.1$: box 5×5 заметно убирает зернистость (σ шума падает в ≈ 5 раз), но уже мылит мелкие детали. Box 15×15 шум убрал полностью — вместе с лицом, штативом и зданиями. **Размер окна — компромисс** между подавлением шума и сохранением деталей.

Это тоже **среднее по окрестности**, но взвешенное: чем ближе сосед к центру, тем больше его вес («колокол»).

- σ — **радиус усреднения** в пикселях. Больше σ — шире колокол, больше ядро, сильнее размытие.
- Сумма весов всегда 1, поэтому с ростом σ центральный вес падает: $0.62 \rightarrow 0.018$.
- Детали мельче $\approx 2\sigma$ исчезают: при $\sigma = 0.5$ почти ничего не изменилось, при $\sigma = 3$ пропали ножки штатива.



Сверху — ядра разных σ в одном масштабе (рамка — реальный размер $k = 2\lceil 3\sigma \rceil + 1$), снизу — результат свёртки с ними.

$$G_{\sigma}(u, v) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{u^2 + v^2}{2\sigma^2}\right) = g_{\sigma}(u) g_{\sigma}(v), \quad g_{\sigma}(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-u^2/2\sigma^2}$$

- σ — масштаб в пикселях, единственный параметр; детали мельче $\approx 2\sigma$ исчезают.
Дискретное ядро: отсчёты в целых (u, v) , $|u|, |v| \leq r$, **перенормированные** к сумме 1.

Почему именно Гаусс

1. **Разделим:** $G_{\sigma} = g_{\sigma} g_{\sigma}^T = O(HWk)$.
2. **Изотропен:** зависит только от $u^2 + v^2$; единственное ядро, разделимое и изотропное.
3. **Без звона:** спектр Гаусса — Гаусс, монотонный, без боковых лепестков.
4. **Полугруппа:** $G_{\sigma_1} * G_{\sigma_2} = G_{\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}}$ (справа).

Полугруппа на практике

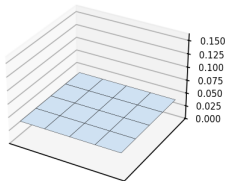
Два размытия подряд = одно с $\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$.
Складываются **дисперсии**: $G_1 * G_1 = G_{\sqrt{2}}$, а не G_2 . Так строят пирамиду масштабов, размывая уже размытое.

Ещё: Гаусс не создаёт новых экстремумов при росте σ — основа теории масштабов (лекция 4).

Вох 5×5

0.040	0.040	0.040	0.040	0.040
0.040	0.040	0.040	0.040	0.040
0.040	0.040	0.040	0.040	0.040
0.040	0.040	0.040	0.040	0.040
0.040	0.040	0.040	0.040	0.040

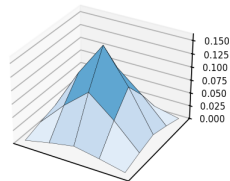
сумма весов = 1.00



Гаусс, $\sigma = 1$, 5×5

0.003	0.013	0.022	0.013	0.003
0.013	0.060	0.098	0.060	0.013
0.022	0.098	0.162	0.098	0.022
0.013	0.060	0.098	0.060	0.013
0.003	0.013	0.022	0.013	0.003

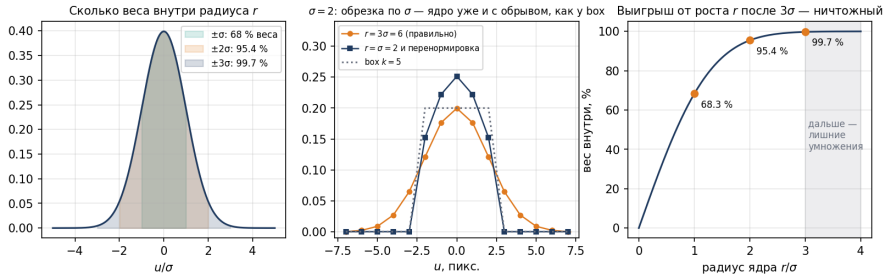
сумма весов = 1.00



Оба ядра 5×5 , все веса ≥ 0 , сумма 1 — оба **сглаживают**. Вох даёт всем 25 соседям одинаковый вес 0.04 — угловой пиксель влияет так же, как соседний. Гаусс отдаёт центру 0.16, а углам — 0.003: влияние соседа **плавно спадает** с расстоянием и одинаково во всех направлениях. Отсюда более естественное размытие без изломов.

Главная мысль

Ядро Гаусса надо обрезать на радиусе $r = \lceil 3\sigma \rceil$, т. е. $k = 2\lceil 3\sigma \rceil + 1$: например, $\sigma = 1.5 \Rightarrow k = 11$. Меньше — фильтр **портится**, больше — **зря тратим время**.



Ситуация	Вох	Гаусс
Нужна максимальная скорость при большом окне ($k \geq 15$)	да: $O(HW)$, не зависит от k	медленнее: $O(HWk)$
Убрать шум перед дальнейшей обработкой (порог, границы)	если артефакты не важны	да: гладко, без изломов
Мелкие регулярные узоры (ткань, кирпич, полосы)	нет: «звон»	да: гасит узор
Важна одинаковость по направлениям (круглые объекты)	нет: квадратное окно	да: изотропен
Нужно среднее по окну как статистика (признаки Хаара, локальная средняя яркость)	да: ровно оно	не нужен
Пирамида масштабов (лекция 4)	нет	да: полугруппа

Компромисс: три прохода вох подряд почти неотличимы от Гаусса и стоят $O(HW)$ — так делают в быстрых реализациях размытия.

Часть 4

Резкость

Определение

Повышение резкости — обратная задача к сглаживанию: **усилить мелкие детали** и перепады яркости, то есть ровно то, что размытие убирает.

Резкость **не восстанавливает** потерянную информацию — она только увеличивает локальный контраст, и уже существующие детали становятся заметнее.

Что покажем

- идею unsharp masking: «исходное + $\alpha \cdot (\text{исходное} - \text{размытое})$ »;
- что вся операция — одна свёртка с ядром «пик в центре, отрицательное кольцо вокруг»;
- цену резкости: усиливается шум, у сильных границ появляются ореолы.

$$I_{\text{sharp}} = I + \alpha (I - G_{\sigma} * I) = I * [\delta + \alpha(\delta - G_{\sigma})]$$

- $G_{\sigma} * I$ — размытая копия («нерезкая маска»); $I - G_{\sigma} * I$ — **детали**, то, что размытие убрало;
- α — сила усиления (обычно 0.5–2); σ — размер деталей, которые усиливаем (1–3 пикс.);
- δ — единичный импульс; по линейности всё — **одно ядро** с центром $1 + \alpha(1 - G_{\sigma}(0, 0))$ и отрицательным кольцом.



Справа — строка ядра ($\alpha = 1.5$, $\sigma = 2$): пик 2.44 и **отрицательное кольцо**, сумма 1. Цена: усиливается и **шум** (он тоже «деталь»), у сильных границ — **ореолы** (светлая и тёмная каёмки).

Часть 5

Нелинейные фильтры

Определение

Нелинейный фильтр — фильтр, результат которого **нельзя записать как свёртку**: либо это порядковая статистика окна (медиана), либо веса соседей зависят от **самих яркостей**. Для него не выполняется $\mathcal{L}(aI + bJ) = a\mathcal{L}(I) + b\mathcal{L}(J)$, у него нет ядра.

Зачем: линейное сглаживание размывает края и не справляется с выбросами.

Что покажем

- медиану — против импульсного шума;
- билатеральный фильтр — усреднять только соседей похожей яркости;
- non-local means — усреднять пиксели с похожим окружением по всему снимку.

$$\hat{I}[m, n] = \text{median}\{ I[m + u, n + v] : |u|, |v| \leq r \}$$

- k^2 значений окна сортируем и берём среднее по порядку (ранг $(k^2 + 1)/2$); ранг 1 — минимум (эрозия), ранг k^2 — максимум (дилатация): **порядковые статистики**, лекция 9.

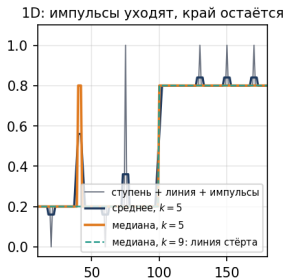
Что умеет

- Импульс («соль/перец») — крайнее значение, в медиану **не попадает**, пока выбросов в окне меньше половины.
- Ступеньку сохраняет **точно**: слева от края медиана тёмная, справа светлая.
- Не создаёт новых яркостей.

Чего не умеет

- Гауссов шум подавляет хуже среднего (эффективность $\approx 2/\pi \approx 64\%$).
- Линии и углы тоньше r — **стирает**; текстура становится «пятнами».
- Нелинеен: $\text{med}(I + J) \neq \text{med } I + \text{med } J$; нет ядра и спектра.

Сложность: наивно $O(k^2 \log k)$, с гистограммой окна $O(k)$. Варианты: взвешенная, адаптивная медиана.



«соль и перец», 10 %



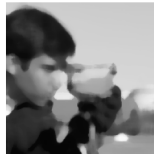
среднее 3×3 : 22.0 дБ



медиана 3×3 : 28.6 дБ



медиана 9×9 : 23.0 дБ



Слева, 1D: среднее с $k = 5$ превращает каждый импульс в «полочку» шириной 5 и высотой $1/5$ его амплитуды и делает край наклонным; медиана с тем же k **убирает импульсы полностью** и сохраняет край и линию шириной 3 (она занимает больше половины окна). Медиана с $k = 9$ линию **стирает**. Справа, 10 % «соли и перца»: среднее 3×3 лишь размазывает точки в серые пятна, медиана 3×3 выигрывает +6.6 дБ. Медиана 9×9 шум тоже убирает, но превращает изображение в «акварель»: пропали ножки штатива и текстура травы.

$$\hat{I}(p) = \frac{1}{W_p} \sum_{q \in \Omega} G_{\sigma_s}(\|p - q\|) G_{\sigma_r}(|I(p) - I(q)|) I(q), \quad W_p = \sum_{q \in \Omega} G_{\sigma_s}(\cdot) G_{\sigma_r}(\cdot)$$

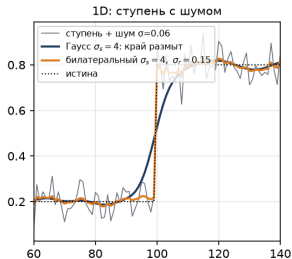
- p — текущий пиксель, q — сосед из окна Ω радиуса $\approx 2\sigma_s$; G_{σ_s} — вес по **расстоянию**, как в обычном Гауссе, σ_s — в пикселях;
- G_{σ_r} — вес по **разности яркостей**: сосед с другой стороны края почти не учитывается; σ_r — в единицах яркости;
- W_p — нормировка: веса зависят от p , сумму считаем каждый раз.

Как выбирать параметры

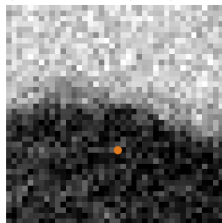
$\sigma_r \approx 2\sigma_{\text{шума}}$: меньше — ничего не сглаживается; больше контраста краёв — обычный Гаусс. σ_s — 2–5 пикс.

Ограничения

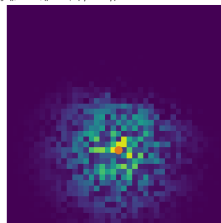
Не LSI: нет разделимости, $O(HW\sigma_s^2)$ (быстрые приближения — bilateral grid).
Артефакты: «лесенка» на склонах, инверсия градиента. Против импульсного шума **бесполезен**: выброс не похож ни на кого и остаётся.



окрестность пикселя p (зашумлённая)



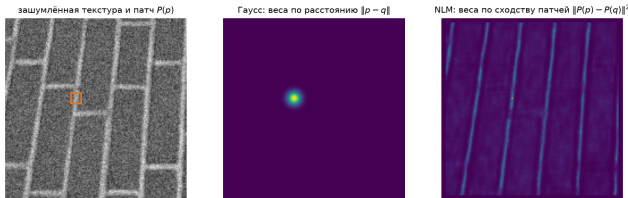
вес $G_{\sigma_s}(\|p - q\|) G_{\sigma_r}(\|I_p - I_q\|)$: только «своя» сторона



Слева: Гаусс с $\sigma_s = 4$ убирает шум, но размывает край на ± 8 пикселей; билатеральный с теми же σ_s и $\sigma_r = 0.15$ (контраст ступени 0.6) сглаживает плато и оставляет край резким. Справа: веса для пикселя p у границы «голова–небо»: пространственный Гаусс обрезан яркостным — усредняются только пиксели **своей** стороны. Веса зашумлены, потому что считаются по зашумлённому I — отсюда артефакты.

$$\hat{I}(p) = \sum_{q \in S(p)} w(p, q) I(q), \quad w(p, q) = \frac{1}{Z_p} \exp\left(-\frac{\|P(p) - P(q)\|^2}{h^2}\right)$$

- $P(p)$ — **патч** (например, 7×7) вокруг p , развёрнутый в вектор; сравниваем окружения, а не одиночные пиксели — устойчиво к шуму;
- $S(p)$ — окно поиска (21×21 или всё изображение — отсюда «non-local»); Z_p — нормировка;
- h — параметр гладкости, пропорционален σ шума; сложность $O(HW |S| |P|)$.



Гаусс усредняет p с ближайшими соседями, NLM — со всеми пикселями с **таким же окружением** (все швы кладки). Идея самоподобия породила BM3D и направление патч-методов.

Часть 6

Как выбирать фильтр под шум

Определение

Модель шума — описание того, **как именно** испорчено изображение. Два главных случая:

- гауссов** — к каждому пикселю прибавлено небольшое случайное число;
- импульсный** («соль и перец») — часть пикселей целиком заменена на чёрные или белые.

Что покажем

- один эксперимент: все фильтры лекции на одном снимке с двумя видами шума;
- сравнение по PSNR и глазами;
- правила выбора фильтра и типичные ошибки.

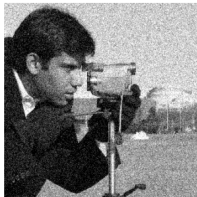
Эксперимент 1: гауссов шум, $\sigma = 0.1$

Как выбрать фильтр под шум

оригинал



гауссов шум $\sigma = 0.1$: 20.4 дБ



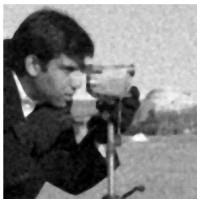
box 5 x 5: 25.9 дБ



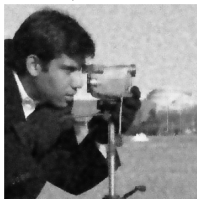
Гаусс $\sigma = 1.5$: 26.4 дБ



медиана 5 x 5: 26.3 дБ



билатеральный: 27.8 дБ



NLM: 28.2 дБ



Эксперимент 2: импульсный шум, 8 % пикселей

Как выбрать фильтр под шум

оригинал



импульсный шум 8 %: 15.8 дБ



box 5 x 5: 24.2 дБ



Гаусс $\sigma = 1.5$: 24.6 дБ



медиана 5 x 5: 27.7 дБ



билатеральный: 16.5 дБ

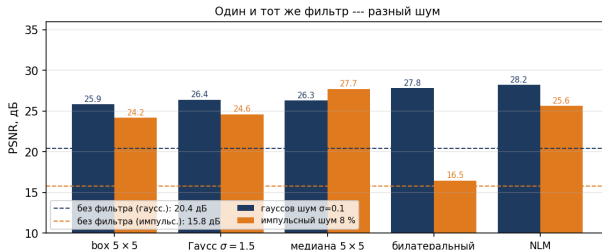


NLM: 25.6 дБ



PSNR, дБ	гаусс.	импульс.
без фильтра	20.4	15.8
box 5×5	25.9	24.2
Гаусс $\sigma=1.5$	26.4	24.6
медиана 5×5	26.3	27.7
билатеральный	27.8	16.5
NLM	28.2	25.6

Изображение camera 512 × 512, значения в [0, 1]. Параметры не оптимизировались под шум — это и есть урок.



- Гауссов шум: все линейные фильтры $\approx$ одинаковы (+6 дБ); выигрывают те, кто **бережёт края** (билатеральный, NLM).
- Импульсный шум: медиана вне конкуренции, билатеральный **почти не помогает**, среднее «размазывает» точки в пятна.

Алгоритм выбора

1. **Какой шум?** Оценить $\hat{\sigma}$ через MAD (лекция 1) и посмотреть гистограмму разности $I - \text{med}(I)$: тяжёлые хвосты $\Rightarrow$ импульсный.
2. **Импульсный** $\Rightarrow$ медиана 3×3 (или адаптивная); при смешанном шуме — медиана, затем Гаусс/NLM.
3. **Гауссов, края не важны** $\Rightarrow$ Гаусс, $\sigma \approx 1-2$.
4. **Гауссов, края важны** $\Rightarrow$ билатеральный ($\sigma_r \approx 2\hat{\sigma}$) или NLM ($h \propto \hat{\sigma}$).
5. **Проверить** на синтетике с истиной: PSNR/SSIM и глазами — PSNR не видит ореолов.

Типичные ошибки

- Перепутать корреляцию и свёртку для несимметричного ядра; ядро с суммой $\neq 1$ — картинка темнеет или светлеет.
- Детали $I - G * I$ или другая разность в `uint8` — отрицательные значения теряются.
- Билатеральный против «соли и перца»; медиана 7×7 против слабого шума — стирает текстуру.
- Верить PSNR у края: полоса шириной r зависит от граничного условия.

Где эта идея живёт в глубоком обучении

- **Свёрточный слой** — ровно формула $(I * h)[m, n]$ (на деле корреляция), только ядро h не задаётся вручную, а **находится градиентным спуском**. «Банк фильтров» = каналы: десятки ядер на одном слое.
- Граничные условия — это padding (same = zero, valid = без дополнения); делимость — **depthwise separable** свёртки (MobileNet): та же экономия $k^2 \rightarrow 2k$.
- Билатеральный фильтр и NLM — веса зависят от **содержимого**, а не только от положения: это идея *attention*; «non-local neural networks» названы прямо в честь NLM.
- Unsharp masking $I + \alpha(I - G * I)$ — предок residual-связей: сеть учит **поправку** к входу, а не картинку с нуля.

Подробно — в курсе «Глубокое обучение в задачах компьютерного зрения». Здесь только связь, без деталей.

1. Локальный оператор — **окно + правило**. Линейное правило с фиксированными весами — свёртка; свёртка = корреляция с отражённым ядром; для симметричных ядер это одно и то же.
2. $LSI \Leftrightarrow$ свёртка. Коммутативность и ассоциативность позволяют схлопывать цепочки фильтров в одно ядро.
3. Границы: reflect по умолчанию, полоса шириной r недостоверна. Сложность $O(HWk^2)$; разделимое ядро $O(HWk)$; box через интегральное изображение $O(HW)$.
4. Гаусс — главный сглаживающий фильтр: разделим, изотропен, без звона, полугруппа σ^2 складываются, радиус $\lceil 3\sigma \rceil$.
5. Резкость = исходное + α ·детали (unsharp masking) — одна свёртка с ядром «пик и отрицательное кольцо»; усиливает и шум, даёт ореолы.
6. Нелинейные: медиана — против импульсов; билатеральный — веса по яркости; NLM — по схожести патчей.
7. Фильтр выбирают **под шум**: гауссов $\rightarrow$ Гаусс/NLM, импульсный $\rightarrow$ медиана, нужны края $\rightarrow$ билатеральный/NLM.

Основная

Szeliski, *Computer Vision: Algorithms and Applications*, 2nd ed., гл. 3.2–3.3 (Linear filtering, More neighborhood operators) — <https://szeliski.org/Book/>.

Gonzalez, Woods, *Digital Image Processing*, 4th ed., гл. 3.4–3.6 (Spatial filtering), гл. 5.3 (Restoration: spatial filtering).

Первоисточники нелинейных фильтров

Tomasi, Manduchi, *Bilateral filtering for gray and color images*, ICCV 1998; Paris et al., *Bilateral filtering: theory and applications*, 2009.

Buades, Coll, Morel, *A non-local algorithm for image denoising*, CVPR 2005.

1. Запишите корреляцию и свёртку. Для каких ядер они совпадают? Что вернёт каждая на единичном импульсе?
2. Определите LSI-систему. Почему любая LSI-система — свёртка? Что даёт ассоциативность для цепочки фильтров?
3. Четыре граничных условия; откуда тёмная рамка при нулевом дополнении?
4. Почему разделимое ядро даёт $O(HWk)$? Как проверить разделимость? Как интегральное изображение даёт box за $O(1)$ на пиксель?
5. Четыре причины предпочесть Гаусс box-фильтру. Докажите полугруппу $G_{\sigma_1} * G_{\sigma_2} = G_{\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}}$ (сумма независимых нормальных величин).
6. Откуда правило 3σ для размера ядра? Что будет, если обрезать ядро по σ ?
7. Запишите unsharp masking одним ядром. Какой у него центральный вес и почему сумма весов равна 1? Откуда берутся ореолы?
8. Почему медиана удаляет импульсы и сохраняет ступеньку, но проигрывает среднему на гауссовом шуме?
9. Выпишите билатеральный фильтр; роль σ_s и σ_r ; что при $\sigma_r \rightarrow \infty$? Почему он бесполезен против «соли и перца»?
10. Чем NLM отличается от билатерального? Почему сравнивают патчи, а не одиночные пиксели?